

Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P , jeśli:

a) $f(x) = -2x^2 + x + 3, P(-2, -7)$

b) $f(x) = \frac{x^2}{2-x}, P(x_0, -8)$

równanie stycznej

$$y = a(x - x_0) + f(x_0)$$

gdzie

$$a = f'(x_0)$$

④ szukamy współrzędnej x_0

$$f(x) = \frac{x^2}{2-x} \Rightarrow 8 = \frac{x^2}{2-x}$$

$$x^2 = -16 + 8x$$

$$(x-4)^2 = 0$$

$$x = 4 \rightarrow P(4, -8)$$

$$f(4) = -8$$

① wyznaczamy pochodną, $f(x) = -2x^2 + x + 3$

$$f'(x) = -4x + 1$$

② wyznaczamy $f'(-2)$ [$f(-2) = 7$]
punkt P

$$f'(-2) = -4 \cdot (-2) + 1 = 8 + 1 = 9$$

③ wyznaczamy równanie stycznej

I sposób

$$y = ax + b \quad a = f'(x_0) = 9$$

$$y = a(x - x_0) + f(x_0) = ax - ax_0 + f(x_0)$$

$$b = -f'(x_0) \cdot x_0 + f(x_0)$$

$$b = -9 \cdot (-2) - 7 = 11 \quad y = 9x + 11$$

$$\text{Odp: } y = 9x + 11$$

II sposób

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y - (-7) = 9(x - (-2))$$

$$y + 7 = 9x + 18$$

$$y = 9x + 11$$

⑤ wyznaczamy pochodną,

$$f'(x) = \frac{2x(2-x) - x^2(-1)}{(2-x)^2} = \frac{4x - x^2}{(2-x)^2}$$

⑥ wyznaczamy $f'(4)$

$$f'(4) = \frac{4 \cdot 4 - 4^2}{(2-4)^2} = \frac{16 - 16}{(-2)^2} = 0$$

⑦ wyznaczamy równanie stycznej

I sposób

$$y = ax + b$$

$$a = f'(x_0) = 0$$

$$b = -0 \cdot 4 - 8 = -8$$

$$y = 0 \cdot x - 8 = -8$$

$$\text{Odp: } y = -8$$

II sposób

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y + 8 = 0(x - x_0)$$

$$y = -8$$